DOCUMENTO DE APOYO DOCENTE

Guía docente
Tema 1: Lenguajes de marcas

Guion de dos sesiones para explicar los contenidos, su utilidad y su presencia en el mundo empresarial.

Curso	1.º DAM
Duración prevista	Sesión 1: 110 min · Sesión 2: 115 min
Presentación asociada	44 diapositivas · Tema 1
Uso	Guion personal del docente. Las actividades quedan como enunciados.

Cómo utilizar esta guía

No está pensada para leerla literalmente. Úsala como un mapa: cada bloque corresponde a un grupo de diapositivas y contiene una idea principal, un motivo y una aplicación profesional.

Lectura rápida antes de clase

1. Mira la tabla de tiempos de la sesión que vas a impartir.
2. Revisa las frases orientativas: son formas sencillas de introducir cada idea.
3. Prepara únicamente los fragmentos de las actividades; no necesitan desarrollo completo todavía.
4. Mantén el catálogo de libros como ejemplo común. Así no cambias de contexto en cada diapositiva.

Idea docente que recorre el tema

Datos con contexto. Un valor aislado puede ser ambiguo; una estructura explica qué significa.

Reglas compartidas. Las aplicaciones necesitan acordar nombres, tipos, unidades y campos obligatorios.

Formato según necesidad. Mostrar una web, intercambiar datos y configurar un sistema son tareas distintas.

Uso real. En una empresa los formatos se combinan: web, API, documentación, configuración y administración.

Mensaje que conviene repetir	No buscamos memorizar todas las siglas. El objetivo es que el alumnado pueda leer una estructura sencilla, detectar errores básicos y justificar por qué usaría un formato en una situación concreta.

Mapa general de las dos sesiones

Sesión	Pregunta principal	Qué se aprende	Resultado esperado
1 · Estructurar y comprobar	¿Cómo damos significado y orden a los datos?	Marcas, elementos, atributos, árbol XML, reglas, validez e interoperabilidad.	Leer y reparar una ficha XML sencilla; explicar qué acuerdo necesita otra aplicación.
2 · Reconocer y elegir formatos	¿Qué formato conviene para cada necesidad?	HTML, Markdown, API, JSON, YAML, contratos, formatos especializados y criterios de elección.	Comparar representaciones y justificar un formato para web, API, configuración, manual o factura.

110 MINUTOS · DIAPOSITIVAS 1-22

Sesión 1 · Vista rápida

Pregunta guía: ¿cómo damos significado, estructura y reglas a una información para que pueda ser utilizada?

Momento	Diapositivas	Contenido	Tiempo	Objetivo docente
Apertura	1-2	Tema, objetivos y catálogo de libros como ejemplo común.	0-5 min	Situar la sesión y reducir la sensación de lista de formatos.
Idea base	3-5	Datos con contexto; qué aporta una marca; contenido, estructura y presentación.	5-18 min	Comprender por qué necesitamos describir la información.
Diferencia	6-7	Describir datos no es programar; reutilización de una ficha.	18-25 min	Separar el documento de las acciones de una aplicación.
Actividad 1	8	Reconocer marcas y acciones.	25-35 min	Comprobar que distinguen descripción y programación.
XML básico	9-12	Origen, vocabulario, elemento y árbol.	35-51 min	Leer relaciones y niveles de una estructura XML.
Reglas XML	13-15	Atributos, buena formación y error de cierre.	51-65 min	Entender por qué una sintaxis precisa evita ambigüedad.
Actividad 2	16	Reparar una ficha XML.	65-77 min	Aplicar las reglas sobre un fragmento breve.
Acuerdos	17-20	Validez, interoperabilidad, ventajas y conservación.	77-94 min	Conectar la sintaxis con requisitos reales entre sistemas.
Actividad 3	21	Ampliar el catálogo.	94-106 min	Integrar raíz, repetición, nuevos datos y compatibilidad.
Cierre	22	Síntesis de marca, estructura, regla y acuerdo.	106-110 min	Dejar preparada la comparación de formatos de la sesión 2.

Si vas justo de tiempo Acorta la parte histórica de la diapositiva 9 y la conservación de la 20. Mantén los ejemplos de XML, las dos primeras actividades y la explicación de validez e interoperabilidad.

QUÉ EXPLICO · POR QUÉ · EMPRESA · CÓMO DECIRLO

Sesión 1 · Guion por bloques (1/3)

La última columna ofrece una formulación posible. Puedes adaptarla a tu forma de hablar y al ritmo del grupo.

Bloque y tiempo	Qué explicas	Por qué se explica	Uso en empresa	Enunciado orientativo
1. Apertura **Diap. 1-2** **5 min**	Presenta el propósito: reconocer, leer, revisar y elegir. Introduce una biblioteca pequeña como caso común y aclara que no aprenderán todos los formatos completos hoy.	Da una meta clara y evita que la primera sesión parezca una colección de siglas.	Antes de integrar datos, un equipo acuerda qué información maneja: productos, clientes, facturas o libros. Todos necesitan el mismo vocabulario básico.	«Durante estas dos sesiones no vamos a dominar cuatro lenguajes. Vamos a aprender a entender qué guardan, cómo se organizan y para qué sirven.»
2. Datos con contexto **Diap. 3** **4 min**	Muestra L01, El Quijote, Cervantes, 1605 y 12.50 sin nombres. Pregunta qué significa cada valor. Después añade título, autor, año y precio.	Permite sentir el problema antes de dar la definición de lenguaje de marcas.	En un catálogo comercial, 12.50 podría ser precio, peso o descuento. Si el campo no está definido, cada aplicación puede interpretarlo de forma distinta.	«Un dato no es solo su valor. También necesitamos saber qué representa, en qué unidad está y con qué registro se relaciona.»
3. Qué aportan las marcas **Diap. 4-5** **9 min**	Explica que las marcas rodean o acompañan al contenido y dicen qué papel tiene. Separa contenido, estructura y presentación usando el título del libro.	Es la base para entender XML y HTML sin reducirlos a signos de apertura y cierre.	Una empresa puede guardar una ficha una sola vez y presentarla en una web, una aplicación móvil o un informe con estilos distintos.	«El contenido responde a qué dice; la estructura, a qué es; y la presentación, a cómo queremos mostrarlo.»
4. Describir no es programar **Diap. 6-7** **7 min**	Compara XML o HTML con Java o Python. El documento describe datos y relaciones; el programa realiza cálculos, decisiones y acciones. Después muestra que una ficha estructurada se puede reutilizar.	Evita que el alumnado espere bucles o cálculos dentro de una simple ficha de datos.	Un fichero puede contener el precio, pero el programa es quien calcula el IVA o un descuento. La web, la app y el informe pueden leer la misma fuente.	«El documento dice qué información hay. El programa decide qué hacer con ella. En una aplicación real, ambas partes trabajan juntas.»

Transición sugerida Ya sabemos por qué los datos necesitan contexto. Ahora vamos a ver cómo XML expresa ese contexto mediante nombres, elementos y relaciones.

QUÉ EXPLICO · POR QUÉ · EMPRESA · CÓMO DECIRLO

Sesión 1 · Guion por bloques (2/3)

La última columna ofrece una formulación posible. Puedes adaptarla a tu forma de hablar y al ritmo del grupo.

Bloque y tiempo	Qué explicas	Por qué se explica	Uso en empresa	Enunciado orientativo
5. Actividad 1 **Diap. 8** **10 min**	Presenta tres fragmentos breves de HTML, XML y Java. Pide clasificarlos según describan información o indiquen acciones, y solicitar una pista que justifique la decisión.	Comprueba la diferencia entre marcado y programación antes de entrar en XML.	En equipos de desarrollo se revisan ficheros de distintos tipos. Reconocer su función ayuda a saber quién los modifica y con qué herramienta.	«No busquéis el nombre del lenguaje de memoria. Mirad qué intenta hacer el fragmento: describir una estructura o ejecutar una acción.»
6. De la necesidad a XML **Diap. 9-10** **7 min**	Resume la evolución sin pedir fechas: anotaciones, SGML, HTML y XML. Destaca que HTML tiene un vocabulario definido y XML permite crear nombres adecuados al problema.	Sitúa los formatos y aclara que XML no sustituye a HTML.	Un sector puede definir etiquetas para pedidos, facturas, historias clínicas o catálogos. Las empresas receptoras deben conocer el vocabulario acordado.	«Lo importante de la historia no son las fechas: es ver que las marcas nacen porque necesitamos organizar documentos y compartir su significado.»
7. Elementos y árbol **Diap. 11-12** **9 min**	Señala apertura, contenido y cierre. Después explica raíz, padre, hijos y hermanos mediante un catálogo con dos libros. Usa la sangría como ayuda visual.	Permite leer documentos anidados y preparar la detección de errores.	Un pedido contiene líneas; una factura contiene emisor, receptor e importes. Las relaciones se expresan mediante niveles, no con una lista plana.	«La sangría nos ayuda a verlo, pero la relación real la marcan las etiquetas: catálogo contiene libros y cada libro contiene sus datos.»
8. Atributos y reglas **Diap. 13-15** **14 min**	Explica que un atributo añade información en la etiqueta de apertura. Revisa raíz única, cierres, anidamiento, mayúsculas y comillas. Localiza el cierre incorrecto del ejemplo.	Muestra que una pequeña diferencia puede impedir que una herramienta lea el documento.	Un mensaje mal formado puede ser rechazado por un ERP, una plataforma de pedidos o un servicio web antes de procesar sus datos.	«Una persona puede adivinar qué queríamos escribir; una aplicación necesita reglas exactas para no interpretar el documento de dos formas distintas.»

Transición sugerida	Hemos conseguido que el documento se pueda leer. El siguiente paso es comprobar si además cumple las reglas que necesita una organización.

QUÉ EXPLICO · POR QUÉ · EMPRESA · CÓMO DECIRLO

Sesión 1 · Guion por bloques (3/3)

La última columna ofrece una formulación posible. Puedes adaptarla a tu forma de hablar y al ritmo del grupo.

Bloque y tiempo	Qué explicas	Por qué se explica	Uso en empresa	Enunciado orientativo
9. Actividad 2 **Diap. 16** **12 min**	Entrega una ficha XML con errores de cierre, anidamiento y atributos. Pide localizar, corregir y explicar cada fallo. Mantén el documento corto.	Convierte las reglas en una rutina de revisión y no en una lista para memorizar.	Depurar ficheros de configuración o mensajes de integración exige leer el error, localizar la zona y comprobar la corrección.	«Corregir no es solo cambiar caracteres. En cada caso tenéis que explicar qué regla se incumplía y por qué dificultaba la lectura.»
10. Bien formado, válido y verdadero **Diap. 17** **5 min**	Distingue tres niveles: sintaxis correcta, cumplimiento de un esquema y correspondencia con la realidad. Usa el año 9999 como dato posible pero dudoso.	Evita pensar que pasar una validación convierte automáticamente el contenido en correcto.	Una factura puede estar bien escrita, pero ser rechazada si falta un campo obligatorio. También puede superar reglas técnicas y contener un importe equivocado.	«Primero comprobamos si se puede leer; después si cumple las reglas del negocio; y por último si los datos son realmente correctos.»
11. Interoperabilidad y ventajas **Diap. 18-20** **12 min**	Define interoperar como poder usar la información entre aplicaciones. Explica el acuerdo sobre nombres, tipos, unidades y campos. Relaciona reutilización, validación, legibilidad y conservación.	Conecta el XML con el trabajo entre sistemas y matiza que las ventajas no aparecen solo por usar etiquetas.	Dos sistemas de ventas deben acordar si usan precio o importe, si el valor incluye impuestos y qué versión del formato aceptan. También deben conservar documentación y copias.	«El formato es solo una parte del acuerdo. Si dos aplicaciones entienden de forma distinta una unidad o un campo, seguirán sin poder trabajar juntas.»
12. Actividad 3 y cierre **Diap. 21-22** **16 min**	Pide añadir un segundo libro y un nuevo dato al catálogo. Después cierra con cuatro palabras: marca, estructura, regla y acuerdo. Anticipa que la sesión 2 tratará de elegir formatos.	Integra la estructura XML y obliga a pensar qué debe conocer la aplicación receptora.	Añadir un campo a un formato compartido es un cambio de contrato. Los consumidores pueden necesitar una actualización o una forma de ignorar lo desconocido.	«Podemos ampliar el documento, pero no debemos suponer que todas las aplicaciones entenderán el nuevo dato. Hay que comunicar el cambio.»

Cierre oral	Pide al grupo una definición propia de marca, estructura, regla y acuerdo. No corrijas con más teoría: utiliza sus respuestas para resumir.

APOYO DOCENTE

Sesión 1 · Actividades y dudas habituales

Las actividades continúan siendo espacios de trabajo. Aquí solo se concreta qué debes observar mientras se realizan.

Actividad	Enunciado	Qué observas	Tu papel
Actividad 1 **10 min**	Clasifica fragmentos de HTML, XML y Java según describan información o indiquen acciones, y explica una pista que hayas utilizado.	Que justifiquen por función: etiquetas y estructura frente a instrucciones, cálculos o decisiones.	Pregunta por la pista. No conviertas la corrección en una explicación completa de Java.
Actividad 2 **12 min**	Localiza y corrige errores de cierre, anidamiento y atributos en una ficha XML de un libro, y explica por qué impedían leerla correctamente.	Cierre coincidente, orden de anidamiento, comillas y diferencia entre mayúsculas y minúsculas.	Pide que expliquen una regla por error. Si terminan pronto, añade un segundo fallo, no más contenido teórico.
Actividad 3 **12 min**	Añade una segunda ficha a un catálogo XML y un nuevo dato útil para los libros; comprueba la estructura y explica qué tendría que conocer la aplicación que lo lea.	Raíz única, repetición de libro, nuevo elemento bien situado y conciencia del contrato compartido.	Acepta distintas propuestas de dato si están bien estructuradas y justificadas.

Dudas que pueden aparecer

¿La sangría es obligatoria? Ayuda a las personas. En XML manda el anidamiento de las etiquetas; en YAML la sangría sí forma parte de la estructura.

¿Atributo o elemento? No hay una regla absoluta para todos los casos. En este tema basta con reconocer ambos y mantener un criterio coherente.

¿Bien formado significa correcto? Solo significa que respeta la sintaxis XML. Puede incumplir un esquema o contener datos falsos.

Comprobación de salida

Pregunta 1. ¿Qué problema resuelven las marcas?

Pregunta 2. ¿Qué diferencia hay entre que un XML esté bien formado y que sea válido?

Pregunta 3. ¿Qué deben acordar dos empresas además del formato?

Respuesta esperada. Significado, estructura, nombres, tipos, unidades, campos obligatorios y versiones.

115 MINUTOS · DIAPOSITIVAS 23-44

Sesión 2 · Vista rápida

Pregunta guía: ¿qué formato encaja mejor según quién va a usar la información y qué necesita hacer con ella?

Momento	Diapositivas	Contenido	Tiempo	Objetivo docente
Apertura	23	Necesidad y destinatario antes que formato.	0-3 min	Recuperar la sesión 1 y ordenar los usos.
Web	24-26	HTML, relación con CSS y JavaScript, y estructura accesible.	3-16 min	Entender la función de cada tecnología en una web.
Documentación	27	Markdown: títulos, énfasis y listas.	16-21 min	Reconocer una opción ligera para documentación.
Actividad 4	28	Publicar una ficha en HTML y Markdown.	21-31 min	Comparar dos formas de estructurar contenido para personas.
Panorámica	29	LaTeX, RTF, ODF y OOXML.	31-34 min	Mostrar que hay otros formatos sin pedir memorización.
Datos y configuración	30-34	API, JSON, tipos, YAML y comparación con XML.	34-57 min	Leer el mismo dato con sintaxis distintas.
Actividad 5	35	Comparar XML, JSON y YAML.	57-69 min	Mantener significado y reconocer diferencias.
Uso profesional	36-39	Contrato, REST/SOAP/RSS, vocabularios y proyectos DAM.	69-85 min	Relacionar formatos con integraciones empresariales.
Decisión y revisión	40-42	Destinatario, criterios, validación y seguridad.	85-97 min	Justificar y comprobar una elección.
Actividad 6	43	Elegir formato para cinco casos.	97-112 min	Aplicar criterios, no preferencias personales.
Cierre	44	Leer, comprobar y elegir.	112-115 min	Cerrar el tema con una idea transferible.

Si vas justo de tiempo Presenta la diapositiva 29 como panorámica de un minuto y resume las siglas de la 37-38. Mantén HTML, JSON, YAML, la comparación de la diapositiva 34 y el criterio de elección de las diapositivas 40-42.

QUÉ EXPLICO · POR QUÉ · EMPRESA · CÓMO DECIRLO

Sesión 2 · Guion por bloques (1/3)

Mantén el foco en el uso. Las siglas sirven como ejemplos, pero la pregunta importante es qué necesidad resuelve cada formato.

Bloque y tiempo	Qué explicas	Por qué se explica	Uso en empresa	Enunciado orientativo
1. Necesidad antes que formato **Diap. 23** **3 min**	Recupera la idea de destinatario: persona, aplicación o sistema de configuración. Aclara que un formato puede servir para más de una tarea.	Da un criterio que ordena toda la segunda sesión y evita presentar ganadores universales.	Un equipo recibe restricciones del navegador, de una API, de una herramienta o de una administración. La elección no parte solo del gusto del programador.	«Antes de preguntar qué formato nos gusta, preguntamos quién lo va a usar, qué tiene que hacer y qué admite el sistema.»
2. HTML en la web **Diap. 24-26** **13 min**	Explica encabezados, párrafos y enlaces. Separa HTML, CSS y JavaScript. Introduce estructura accesible: niveles de encabezado, elementos adecuados, textos claros y alternativas para imágenes informativas.	Permite ver que la estructura beneficia al navegador, al mantenimiento y a distintas formas de acceso.	Web corporativa, comercio electrónico e intranet usan HTML para la estructura. CSS aplica la identidad visual y JavaScript añade comportamientos cuando hacen falta.	«Que una página se vea bien no basta. Su estructura debe explicar qué es un título, un enlace o una acción para personas y herramientas.»
3. Markdown y Actividad 4 **Diap. 27-28** **15 min**	Muestra títulos con #, énfasis y listas. Después pide representar una ficha en HTML y Markdown, sin crear una web completa.	Compara dos formas de estructurar contenido dirigido principalmente a personas.	Markdown se usa en README, wikis y documentación de proyectos. HTML se usa cuando el contenido debe formar parte de una página web con estructura definida.	«Los dos ejemplos organizan el mismo contenido, pero la sintaxis y el entorno de uso son distintos. Comparad su intención, no solo sus símbolos.»
4. Otros documentos **Diap. 29** **3 min**	Presenta LaTeX, RTF, ODF y OOXML como panorámica. Aclara que .docx, .xlsx y .pptx son paquetes con XML y otros recursos, no un único texto plano.	Amplía el mapa del alumnado sin convertir la sesión en memorización de siglas.	Las empresas crean informes, hojas de cálculo, contratos y presentaciones. La compatibilidad con la suite ofimática suele condicionar el formato.	«No necesitamos memorizar estas siglas hoy. Solo reconocer que los documentos ofimáticos también tienen estructuras internas y requisitos de compatibilidad.»

Transición sugerida	Ya hemos visto formatos orientados a documentos y personas. Ahora pasamos al intercambio entre aplicaciones y a la configuración de sistemas.

QUÉ EXPLICO · POR QUÉ · EMPRESA · CÓMO DECIRLO

Sesión 2 · Guion por bloques (2/3)

Mantén el foco en el uso. Las siglas sirven como ejemplos, pero la pregunta importante es qué necesidad resuelve cada formato.

Bloque y tiempo	Qué explicas	Por qué se explica	Uso en empresa	Enunciado orientativo
5. API y JSON **Diap. 30-32** **14 min**	Define API como una forma acordada de pedir y recibir información. Lee un objeto JSON: claves, valores, llaves, comas y tipos como texto, número, booleano, lista y null.	Conecta la estructura de datos con la comunicación entre aplicaciones.	Una app de ventas pide productos a un servidor y recibe JSON. El tipo importa: 1605 como número no se trata igual que "1605" como texto.	«La API es el acuerdo de comunicación; JSON puede ser el formato de la respuesta. No son la misma cosa.»
6. YAML y comparación **Diap. 33-34** **9 min**	Explica claves, niveles y listas en YAML. Señala que la sangría debe ser coherente. Compara el año 1605 en XML, JSON y YAML sin afirmar que toda conversión sea automática.	Ayuda a separar significado y sintaxis y prepara la actividad comparativa.	YAML aparece en configuraciones y automatizaciones. XML y JSON pueden aparecer en intercambio de datos. Las herramientas deciden qué variantes admiten.	«Los datos pueden ser los mismos aunque cambien los símbolos. Al convertir, debemos comprobar que no perdemos información ni relaciones.»
7. Actividad 5 **Diap. 35** **12 min**	Pide representar la misma ficha de libro en XML, JSON y YAML y explicar diferencias de lectura. Da plantillas si el grupo aún no conoce la sintaxis.	Comprueba si conservan el significado y no solo si copian signos correctamente.	Un equipo puede transformar datos entre sistemas, pero debe decidir cómo representar atributos, listas, valores ausentes y tipos.	«Antes de mirar la estética, comprobad que las tres versiones dicen lo mismo: mismos datos, tipos y relaciones.»

Transición sugerida Reconocer una sintaxis es útil, pero en una empresa además hay que acordar campos, versiones y errores.

QUÉ EXPLICO · POR QUÉ · EMPRESA · CÓMO DECIRLO

Sesión 2 · Guion por bloques (3/3)

Mantén el foco en el uso. Las siglas sirven como ejemplos, pero la pregunta importante es qué necesidad resuelve cada formato.

Bloque y tiempo	Qué explicas	Por qué se explica	Uso en empresa	Enunciado orientativo
8. Contrato y usos empresariales **Diap. 36-39** **16 min**	Explica formato, campos, versiones y errores. Presenta REST, SOAP y RSS/Atom como ejemplos, no equivalencias rígidas. Menciona vocabularios de gráficos, matemáticas, geografía o salud y proyectos DAM.	Sitúa lo aprendido en integraciones reales sin exigir dominar cada estándar.	APIs web, servicios empresariales, fuentes de noticias, Maven, OpenAPI y documentos administrativos combinan varios formatos dentro del mismo proyecto.	«En una empresa no se usa un solo formato. Se combina lo que necesita la web, la API, la configuración, la documentación y los sistemas externos.»
9. Elegir y revisar **Diap. 40-42** **12 min**	Aplica cuatro preguntas: quién lo usa, qué necesita, qué admite y cómo se mantendrá. Añade revisión de extensión, codificación, sintaxis, esquema y protección de datos.	Convierte la elección en una decisión razonada y añade una rutina profesional de calidad.	Una empresa sigue el formato exigido por un cliente o plataforma. Además valida ficheros, controla versiones y evita publicar contraseñas o datos personales.	«Un formato adecuado pero mal revisado sigue siendo un problema. Elegimos, comprobamos y protegemos la información.»
10. Actividad 6 **Diap. 43** **15 min**	Pide elegir formato para una web, una API, una configuración, un manual y una factura electrónica. Cada respuesta debe justificar la elección y descartar otra opción.	Evalúa criterio y capacidad de argumentar, no una lista fija de respuestas.	Las decisiones técnicas dependen del receptor y del contrato. Para facturación se sigue el formato oficial o el exigido por el sistema receptor.	«No busquéis una respuesta universal. Añadid una condición: elegiría este formato si el sistema y el receptor lo admiten por estos motivos.»
11. Cierre **Diap. 44** **3 min**	Vuelve a la ficha sin contexto de la sesión 1. Resume tres capacidades: leer, comprobar y elegir. Recoge una duda o un aprendizaje por alumno o equipo.	Cierra el recorrido con acciones que podrán repetir en temas posteriores.	Leer estructuras, validar entregas y justificar formatos son tareas habituales en desarrollo, soporte, integración y mantenimiento.	«Al terminar el tema no tenéis que saberlo todo de cada formato. Sí debéis poder explicar qué información hay, si se puede usar y por qué elegiríais una opción.»

Cierre oral Pide que completen la frase: 'Elegiría un formato después de comprobar...'. Espera referencias al destinatario, la tarea, las herramientas y las reglas.

APOYO DOCENTE

Sesión 2 · Actividades y dudas habituales

En la corrección, acepta respuestas distintas cuando estén condicionadas y bien justificadas.

Actividad	Enunciado	Qué observas	Tu papel
Actividad 4 **10 min**	Representa la ficha de un libro en HTML y en Markdown, e identifica qué marcas usarías para el título, el autor y una lista de características.	Uso razonable de encabezados, párrafos o listas; diferencia entre estructura web y documentación ligera.	Evita pedir una web completa. Centra la puesta en común en la función de cada marca.
Actividad 5 **12 min**	Representa la misma ficha de un libro en XML, JSON y YAML, mantén sus datos y explica qué diferencias encuentras al leer las tres versiones.	Mismos datos y tipos, listas correctas, sangría coherente y diferencia entre etiquetas y claves.	Ofrece un modelo mínimo. Pregunta si alguna decisión de conversión podría perder información.
Actividad 6 **15 min**	Elige un formato para una web, una API, una configuración, un manual y una factura electrónica; justifica cada elección y explica por qué descartarías otra opción.	Que nombren destinatario, tarea, compatibilidad, reglas y mantenimiento; no solo 'es más fácil'.	Para la factura, insiste en seguir el formato exigido. Valora el razonamiento condicionado.

Aclaraciones importantes

JSON y YAML. Son formatos de datos o serialización, no lenguajes de marcas en sentido estricto.

REST y JSON. REST no obliga a utilizar JSON; el contrato de la API determina el formato.

SOAP y XML. SOAP utiliza mensajes basados en XML, pero aquí solo se presenta como panorama.

API y formato. Una API es la forma acordada de interacción; JSON o XML pueden ser parte de sus mensajes.

Comprobación de salida

Pregunta 1. ¿Qué usarías para estructurar una página web y por qué?

Pregunta 2. ¿Qué diferencia principal encuentras entre XML y JSON?

Pregunta 3. ¿Qué comprobarías antes de elegir YAML para una configuración?

Respuesta esperada. Que la herramienta lo admita, quién lo editará, cómo se validará y cómo se mantendrá.

Mapa rápido del mundo empresarial

Utiliza esta tabla para responder a '¿esto para qué sirve en una empresa?'. Son usos habituales, no reglas absolutas.

Formato o idea	Dónde puede aparecer	Caso sencillo para contar	Qué debe comprobar el equipo
HTML	Web corporativa, tienda, portal de clientes, intranet.	La ficha del producto tiene título, descripción, precio y enlace.	Estructura clara, accesibilidad, compatibilidad con navegador y contenido actualizado.
XML	Integraciones empresariales, administración, configuración, documentos con esquema.	Un proveedor envía un pedido con campos y estructura acordados.	Buena formación, esquema, versión, unidades y significado de los campos.
JSON	APIs web, comunicación entre frontend y backend, aplicaciones móviles.	La app solicita el libro L01 y el servidor devuelve su ficha.	Nombres, tipos, campos obligatorios, valores nulos, errores y versión de la API.
YAML	Configuración de herramientas, servicios y automatizaciones.	Un equipo configura opciones de una aplicación por niveles.	Que la herramienta lo admita, sangría coherente, valores y control de cambios.
Markdown	README, manuales cortos, wikis y documentación interna.	El repositorio explica cómo instalar y ejecutar el proyecto.	Variante admitida, enlaces, pasos reproducibles y mantenimiento de la documentación.
ODF / OOXML	Informes, contratos, hojas de cálculo y presentaciones.	Administración entrega un informe .odt o .docx y una tabla .xlsx.	Compatibilidad con las herramientas, versiones, fuentes, fórmulas y recursos incluidos.
SVG y otros vocabularios	Logos, iconos, diagramas, mapas, fórmulas o datos de un sector.	Una web muestra un icono vectorial que conserva calidad al ampliar.	Estándar admitido, seguridad del contenido, accesibilidad y reglas del dominio.
Contrato de datos	Cualquier intercambio entre aplicaciones o empresas.	Ambas partes acuerdan precio, moneda, impuestos y respuesta de error.	Formato, campos, tipos, unidades, obligatoriedad, versiones y tratamiento de errores.

Ejemplo que conecta todo el tema

Una tienda puede mostrar productos con HTML, recibirlos desde una API en JSON, configurar servicios con YAML, documentar el proyecto en Markdown e intercambiar pedidos o facturas mediante un formato XML exigido por otro sistema.

Chuleta final para el docente

Una última página para preparar la clase y reconducir la explicación si aparecen dudas.

Antes y durante la sesión

Antes. Abre la presentación y los ejemplos en local. Prepara los fragmentos de las actividades y una copia sin solución.

Al comenzar. Di la pregunta guía y presenta el catálogo de libros. El alumnado debe saber qué está intentando comprender.

Durante. Pregunta primero qué significa el dato o qué necesita el receptor; después nombra la regla o el formato.

En las actividades. Pide justificar. Una respuesta breve con motivo vale más que una lista larga sin criterio.

Al cerrar. Recupera tres verbos: leer, comprobar y elegir.

Frases para reconducir

Si memorizan símbolos. '¿Qué significado conserva esta parte del documento?'

Si buscan un ganador. '¿Quién lo recibe y qué formatos admite?'

Si confunden sintaxis y verdad. '¿Se puede leer, cumple las reglas y el dato es real?'

Si confunden API y JSON. 'La API es el acuerdo; JSON puede ser el envase de los datos.'

Si creen que texto equivale a seguridad. 'Un archivo legible puede contener información sensible; hay que protegerlo.'

Glosario mínimo

Marca	Información añadida al contenido para indicar su estructura, significado o presentación.
Elemento	Conjunto formado por etiqueta de apertura, contenido y etiqueta de cierre, o por una forma vacía como <x/>.
Atributo	Dato escrito dentro de una etiqueta de apertura para añadir información al elemento.
Bien formado	Documento XML que respeta sus reglas básicas de sintaxis.
Válido	Documento que, además, cumple un esquema o conjunto de reglas acordadas.
Interoperabilidad	Capacidad de varias aplicaciones para intercambiar y utilizar la misma información.
Contrato de datos	Acuerdo sobre formato, campos, tipos, unidades, versiones y errores.

Material de referencia: presentación Tema_1_Lenguajes_de_Marcas_2_sesiones.pptx y documento base Tema_1_Fundamentos_de_Lenguajes_de_Marcas.pdf. Referencias técnicas empleadas en la presentación: W3C XML, WHATWG HTML, W3C WAI, JSON.org, YAML 1.2, CommonMark, OpenAPI y HL7 FHIR.